



IHK Prüfungsvorbereitung

IT-Berufe | IT-Mathe

WICHTIGE
THEMEN.
SICHER BESTEHEN.



Datenübertragung

- Übertragungsmedien und -verfahren
- Protokolle und Modellschichten
- Datenraten, Bandbreite und Latenz
- Fehlererkennung und -korrektur



Stromstärkeberechnung

- Leistung, Spannung, Stromstärke
- Formeln und Einheiten
- Reihen- und Parallelschaltungen
- Praxisaufgaben (z. B. Netzteile, USV)



Stromkostenberechnung

- Elektrische Energie (kWh)
- Leistung, Zeit und Kosten
- Stromtarife und Preisvergleiche
- Praxisbeispiele aus der IT-Infrastruktur



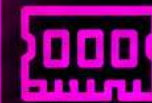
Scanberechnung

- Auflösung und Farbtiefe
- Dateigröße berechnen
- Komprimierung und Dateiformate
- Speicherbedarf und Übertragungszeit



Videoberechnung

- Auflösung, Bildrate und Farbtiefe
- Datenrate und Dateigröße
- Komprimierung (Codecs)
- Speicherbedarf und Übertragung



Arbeitsspeicherberechnung

- Speichereinheiten (Bit, Byte, KiB, MiB, GiB)
- Speicherbedarf und Erweiterung
- Anwendungen und Praxisbeispiele
- Unterschiede zwischen RAM, Cache etc.



USV-Berechnung

- Leistung und Scheinleistung (VA)
- Kapazität und Überbrückungszeit
- Wirkungsgrad und Last
- Dimensionierung und Praxisaufgaben



Wirkungsgrad Netzteile

- Eingangs- und Ausgangsleistung
- Wirkungsgrad und Verluste
- Energieeffizienz und Energieeinsparung
- Praxisaufgaben und Interpretation



TOP Themen AP1

1	Thema	H21	FJ22	H22	FJ23	H23	FJ24	H24	FJ25	H25	Häufigk
2	IT-Mathe	1	1	1		1	1	1	1	1	8
3	DSGVO / IT-Sicherheit	1			1	1	1		1	1	6
4	Subnetting		1				1	1	1	1	5
5	ER-Modell			1	1	1		1		1	5
6	Pflichten- Lastenheft	1	1		1			1			4
7	Nutzwertanalyse			1	1		1		1		4
8	Englischer Text		1			1			1	1	4
9	Netzplan/Gantt	1				1			1		3
10	RAID > AP2	1	1	1							3
11	Anschlüsse		1				1		1		3
12	SQL > AP2			1	1	1					3
13	Schreibtischtest Array							1	1	1	3
14	Energiekosten	1					1			1	3
15	Projektmanagement	1		1							2
16	Schulungen	1	1								2
17	OSI Modell		1				1				2
18	MAC Adressen		1					1			2
19	Cloud Computing		1				1				2
20	Struktogramm - gestrichen		1	1							2
21	IPv6			1			1				2
22	Handelskalkulation				1					1	2
23	Leasing/Dahrlehn				1			1			2
24	KI				1				1		2
25	UML-Anwendungsfalldiagramm					1		1			2
26	Kaufvertrag/Rechnungen						1			1	2
27	Pseudocode	1								1	2
28	QR Code			1						1	2

Datenübertragung

Datenübertragung

Dezimalpräfixe (SI – Basis 10)

Präfix	Symbol	Entspricht in Bit
Bit	b	1 Bit
Kilobit	Kb	$10^3 = 1.000$ Bit
Megabit	Mb	$10^6 = 1.000.000$ Bit
Gigabit	Gb	$10^9 = 1.000.000.000$ Bit
Terabit	Tb	$10^{12} = 1.000.000.000.000$ Bit

Umrechnung auf Bit

Kb auf Bit =	× 1000
Mb auf Bit =	× 1000 ²
Gb auf Bit =	× 1000 ³
Tb auf Bit =	× 1000 ⁴

Warum nutzen Hersteller TB statt TiB?

- 1. Marketing-Effekt:**
1 TB klingt größer als 0,91 TiB.
- 2. Normung:**
Das SI-System (Dezimalpräfixe: Kilo, Mega, Giga, Tera ...) ist weltweit anerkannt.
- 3. Tradition:**
Schon seit den ersten Festplatten haben Hersteller mit Dezimalpräfixen geworben.

Binärpräfixe (IEC – Basis 2)

Präfix	Symbol	Entspricht in Byte
Byte	B	1 Byte
Kibibyte	KiB	$2^{10} = 1.024$ Byte
Mebibyte	MiB	$2^{20} = 1.048.576$ Byte
Gibibyte	GiB	$2^{30} = 1.073.741.824$ Byte
Tebibyte	TiB	$2^{40} = 1.099.511.627.776$ Byte

Umrechnung auf Byte

KiB auf Byte =	× 1024
MiB auf Byte =	× 1024 ²
GiB auf Byte =	× 1024 ³
TiB auf Byte =	× 1024 ⁴

Datenübertragungszeit (Sekunden)

Einheiten: Datengröße in KiB / MiB / GiB / TiB | Geschwindigkeit in Mbit/s / Gbit/s

Sekunden =

$$\frac{\text{Datengröße} \times 1024^x \times 8 \text{ Bit}}{\text{Geschwindigkeit} \times 1000^y \text{ Bit / Sekunde}}$$

WAS IST DATENÜBERTRAGUNG?

Datenübertragung bezeichnet die Übermittlung von digitalen Informationen zwischen zwei oder mehreren Systemen über ein Übertragungsmedium.



DATENÜBERTRAGUNG IN NETZWERKEN

VOM BIT ZUR INFORMATION – SCHNELL, ZUVERLÄSSIG, GLOBAL

ZIEL DER DATENÜBERTRAGUNG



Verfügbarkeit
Daten stehen zur richtigen Zeit bereit.



Zuverlässigkeit
Daten kommen fehlerfrei und vollständig an.



Effizienz
Daten werden schnell und ressourcenschonend übertragen.



Sicherheit
Daten sind vor unbefugtem Zugriff geschützt.

DEZIMALPRÄFIXE – GESCHWINDIGKEIT

Dezimalpräfix	Abk.	Wert	Bit pro Sekunde
Kilobit	Kb	$10^3 = 1.000$	1.000 bit/s
Megabit	Mb	$10^6 = 1.000.000$	1.000.000 bit/s
Gigabit	Gb	$10^9 = 1.000.000.000$	1.000.000.000 bit/s
Terabit	Tb	$10^{12} = 1.000.000.000.000$	1.000.000.000.000 bit/s

UMRECHNUNG – DEZIMAL

Kb auf Bit	=	*	1.000
Mb auf Bit	=	*	1.000 ²
Gb auf Bit	=	*	1.000 ³
Tb auf Bit	=	*	1.000 ⁴



ÜBERTRAGUNGSMEDIEN

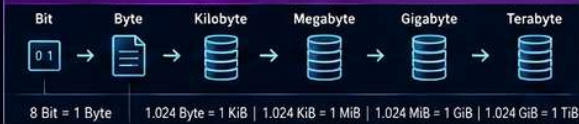
KABELGEBUNDEN



DRAHTLOS



EINHEITEN IM ÜBERBLICK



GUT ZU WISSEN



- ✓ Hersteller verwenden oft Dezimalpräfixe (z. B. 1 GB = 1.000.000.000 Byte).
- ✓ Betriebssysteme verwenden Binärpräfixe (z. B. 1 GiB = 1.073.741.824 Byte).
- ✓ Daher werden Speicherkapazitäten oft unterschiedlich angezeigt.

ÜBERTRAGUNGSWEG



- 1 Die Daten werden vom Sender aufbereitet.
- 2 Die Netzwerkkarte wandelt die Daten in elektrische/optische Signale.
- 3 Die Daten werden über das Medium (Kabel, Funk, Glasfaser) übertragen.
- 4 Die empfangende Netzwerkkarte wandelt die Signale zurück in Daten.
- 5 Die Daten werden vom Empfänger verarbeitet.

WICHTIGE ÜBERTRAGUNGSEIGENSCHAFTEN



BANDBREITE
Maximale Datenmenge, die übertragen werden kann (z. B. 1 Gbit/s).



DURCHSATZ
Tatsächliche Übertragene Datenmenge in einem Zeitraum.



LATENZ
Verzögerung zwischen Senden und Empfangen (z. B. in ms).



FEHLERQUOTE
Anteil fehlerhafter Bits an der gesamten Übertragung.



INTEGRITÄT
Daten kommen vollständig und unverändert an.

BINÄRPRÄFIXE – DATENGROSSE

Binärpräfix	Abk.	Wert	Byte
Kilobyte	KiB	$2^{10} = 1.024$	1.024 Byte
Megabyte	MiB	$2^{20} = 1.048.576$	1.048.576 Byte
Gigabyte	GiB	$2^{30} = 1.073.741.824$	1.073.741.824 Byte
Terabyte	TiB	$2^{40} = 1.099.511.627.776$	1.099.511.627.776 Byte

UMRECHNUNG – BINÄR

KiB auf Byte	=	*	1.024
MiB auf Byte	=	*	1.024 ²
GiB auf Byte	=	*	1.024 ³
TiB auf Byte	=	*	1.024 ⁴



ÜBERTRAGUNGSMODI

SIMPLEX

(Daten nur in eine Richtung)



HALB-DUPLEX

(Daten in beide Richtungen, aber nicht gleichzeitig)



VOLLDUPLEX

(Daten in beide Richtungen gleichzeitig)



BERECHNUNG: ÜBERTRAGUNGSZEIT

$$\text{Zeit (Sekunden)} = \frac{\text{Datengröße (Bit)}}{\text{Übertragungsgeschwindigkeit (Bit/s)}}$$

BEISPIEL

Datengröße: 1 GiB
Übertragung: 100 Mbit/s

1 GiB = 1.073.741.824 Byte = 8.589.934.592 Bit
100 Mbit/s = 100.000.000 Bit/s

$$\text{Zeit} = 8.589.934.592 / 100.000.000 = 85,9 \text{ Sekunden}$$



PROTOKOLLE DER DATENÜBERTRAGUNG



FAKTOREN FÜR EINE EFFIZIENTE ÜBERTRAGUNG

- ✓ Ausreichende Bandbreite
- ✓ Geringe Latenz
- ✓ Stabile Verbindung
- ✓ Fehlererkennung & -korrektur
- ✓ Optimierte Protokolle
- ✓ Sicherheit (Verschlüsselung)



Datenübertragung verbindet Welten – die Basis jeder digitalen Kommunikation!



101101
010110
101101

1 Datenübertragung Festplatte

Sie wollen den Inhalt einer Festplatte 1 TiB über ein 1 GBit-Netzwerk übertragen.

Berechnen Sie die Dauer der Übertragung in Sekunden.
(Overhead ist nicht zu berücksichtigen.)

Gegeben:

Datengröße	1 TiB = 2^{40} Byte
Geschwindigkeit	1 GBit = 10^9 Bit/s

Formel:

$$\text{Sekunden} = \frac{\text{Datengröße} \times 1024^x \times 8 \text{ Bit}}{\text{Geschwindigkeit} \times 1000^y}$$

Antwortmöglichkeiten:

A	1.024 Sekunden
B	8.796 Sekunden
C	4.096 Sekunden
D	630 Sekunden

2 Datenübertragung Kamera

Sie dokumentieren Ihr Netzwerk mithilfe einer digitalen Kamera. Dabei erstellen Sie für die Dokumentation 20 Bilder mit je einem Speichervolumen von 6,0 MiB. Diese Bilder übertragen Sie über die USB-Schnittstelle zu Ihrem Arbeits-PC.

Die effektive Datenübertragungsrate beträgt hierbei 480 Mbit/s.

Wie groß ist die Übertragungszeit in Sekunden (gerundet auf eine Stelle nach dem Komma) für die Nettodatenmenge der 20 Bilder?

Gegeben:

Anzahl Bilder	20
Größe pro Bild	6,0 MiB = $6,0 \times 2^{20}$ Byte
Geschwindigkeit	480 Mbit/s = 480×10^6 Bit/s

Formel:

$$\text{Sekunden} = \frac{\text{Datengröße} \times 1024^x \times 8 \text{ Bit}}{\text{Geschwindigkeit} \times 1000^y}$$

Antwortmöglichkeiten:

A	2,1 s
B	21 s
C	4,2 s
D	1,6 s

Datenübertragung

IHK-Aufgabe Datenübertragung – Videodownload



Aufgabe

Das Möbelhaus Rusticus bietet seinen Kunden 3D-Animationsfilme an, die die fertige Küche zeigen. Die Filme dauern jeweils 5 Minuten und werden den Kunden zum Download angeboten. Die Videos haben durchschnittlich eine Größe von 34 MiB pro Minute. Der Kunde verfügt über einen ADSL-Anschluss (Download: 16 Mbit/s, Upload: 2 Mbit/s).

Wie lange dauert die Übertragung eines solchen Videoclips mindestens?

Das Ergebnis ist auf volle Sekunden aufzurunden.

4 Punkte

Datenübertragungszeit (Sekunden)

Einheiten: Datengröße in KiB / MiB / GiB / TiB | Geschwindigkeit in Mbit/s / Gbit/s

Sekunden =

$$\frac{\text{Datengröße} \times 1024^x \times 8 \text{ Bit}}{\text{Geschwindigkeit} \times 1000^y \text{ Bit / Sekunde}}$$

Datenübertragung

IHK-Aufgabe Datenübertragung – Videodownload



Aufgabe

Das Möbelhaus Rusticus bietet seinen Kunden 3D-Animationsfilme an, die die fertige Küche zeigen. Die Filme dauern jeweils 5 Minuten und werden den Kunden zum Download angeboten. Die Videos haben durchschnittlich eine Größe von 34 MiB pro Minute. Der Kunde verfügt über einen ADSL-Anschluss (Download: 16 Mbit/s, Upload: 2 Mbit/s).

Wie lange dauert die Übertragung eines solchen Videoclips mindestens?

Das Ergebnis ist auf volle Sekunden aufzurunden.

4 Punkte

1 Gegebene Werte

Videolänge	5 Minuten
Größe pro Minute	34 MiB
Gesamtgröße	170 MiB
Downloadrate	16 Mbit/s
Uploadrate	2 Mbit/s (nicht relevant)

2 Berechnung

Übertragungszeit (Formel):

$$t = \frac{170 \text{ MiB} \times 1024^2 \times 8 \text{ Bit}}{16 \text{ Mbit/s} \times 1000^2}$$

$$t = \frac{170 \times 1024^2 \times 8}{16 \times 1000^2} \text{ s}$$

$$t = 89,13 \text{ s}$$

3 Ergebnis



Übertragungszeit
90 Sekunden



Datenübertragung

IHK-Aufgabe Datenübertragung



Aufgabe

Täglich um **02:00 Uhr** soll eine **15 GiB** große Datei in die Cloud gesichert werden.
Der Standort ist mit **250 Mbit/s** symmetrisch an das Internet angebunden.
Gehen Sie bei der Übertragung von einem Protokolloverhead von zusätzlich **10 %**
für sämtliche Daten aus und berechnen Sie nachvollziehbar die Übertragungsdauer.
Geben Sie das Ergebnis in Minuten und Sekunden an.

4 Punkte

Datenübertragungszeit (Sekunden)

Einheiten: Datengröße in KiB / MiB / GiB / TiB | Geschwindigkeit in Mbit/s / Gbit/s

Sekunden =

$$\frac{\text{Datengröße} \times 1024^x \times 8 \text{ Bit}}{\text{Geschwindigkeit} \times 1000^y \text{ Bit / Sekunde}}$$

Datenübertragung

IHK-Aufgabe Datenübertragung



Aufgabe

Täglich um **02:00 Uhr** soll eine **15 GiB** große Datei in die Cloud gesichert werden.
Der Standort ist mit **250 Mbit/s** symmetrisch an das Internet angebunden.
Gehen Sie bei der Übertragung von einem Protokolloverhead von zusätzlich **10 %**
für sämtliche Daten aus und berechnen Sie nachvollziehbar die Übertragungsdauer.
Geben Sie das Ergebnis in Minuten und Sekunden an.

4 Punkte

1

Gegebene Werte

Dateigröße	15 GiB
Protokolloverhead	10 %
Gesamtgröße	16,5 GiB (15 × 1,10)
Upload-Geschwindigkeit	250 Mbit/s
Umrechnung	1 GiB = 1024 ³ Byte 1 Mbit/s = 1000 ² Bit/s
Gesucht	Übertragungsdauer t

2

Berechnung

Übertragungszeit (Formel):

$$t = \frac{16,5 \times 1024^3 \times 8}{250 \times 1000^2} \text{ s}$$

$$t = 566,94 \text{ s}$$

3

Ergebnis



Übertragungsdauer

9 Minuten

27 Sekunden

Stromstärkeberechnung

Stromstärke USB-Schnittstelle

Berechnung der erforderlichen Stromstärke für einen USB-Hub



USB 3.0
5 V
max. 900 mA



Wertung

4,0 Punkte



Typ

Rechenaufgabe



Anlagen

Keine

1 Aufgabenstellung

An einer USB 3.0-Schnittstelle mit 5 V-Spannungsversorgung (max. Stromstärke 900 mA) soll ein passiver USB-Hub angeschlossen werden. Über diesen USB-Hub wiederum sollen mehrere Peripheriegeräte angeschlossen werden.

Ihnen liegen diese Daten vor:

Peripheriegerät	Leistung
Tastatur	0,40 W
Maus	0,40 W
Externe Festplatte	3,00 W
Chip-Karten-Reader	0,35 W

Berechnen Sie die Stromstärke in mA, die ein PC an der USB-Schnittstelle bei gleichzeitigem Betrieb aller Peripheriegeräte bereitstellen muss.



Hinweis: $I \text{ (Ampere)} = P \text{ (Watt)} / U \text{ (Volt)}$



Ergebnis:

mA



Notiz



Allgemeine Informationen

Generell kann das nachfolgende Dreieck als Hilfe für die Berechnung von Leistung (P – angegeben in Watt), Spannung (U – angegeben in Volt) und Stromstärke (I – angegeben in Ampere) genutzt werden. Decke einfach im Dreieck den Buchstaben ab, den du berechnen willst.

Wenn z. B. die Spannung (U) berechnet werden soll, wird das „U“ im Dreieck abgedeckt. Übrig bleiben die Leistung (P) sowie die Stromstärke (I). Getrennt sind diese beiden Einheiten durch einen Bruchstrich. Es ist also P durch I zu teilen, um die Spannung (U) zu berechnen.



$$P = U \cdot I$$

$$U = \frac{P}{I}$$

$$I = \frac{P}{U}$$

Stromstärke USB-Schnittstelle

Berechnung der erforderlichen Stromstärke für einen USB-Hub



USB 3.0

5 V

max. 900 mA



Wertung

4,0 Punkte



Typ

Rechenaufgabe



Anlagen

Keine

1 Aufgabenstellung

An einer USB 3.0-Schnittstelle mit 5 V-Spannungsversorgung (max. Stromstärke 900 mA) soll ein passiver USB-Hub angeschlossen werden. Über diesen USB-Hub wiederum sollen mehrere Peripheriegeräte angeschlossen werden.

Ihnen liegen diese Daten vor:

Peripheriegerät	Leistung
Tastatur	0,40 W
Maus	0,40 W
Externe Festplatte	3,00 W
Chip-Karten-Reader	0,35 W

Berechnen Sie die **Stromstärke in mA**, die ein PC an der USB-Schnittstelle bei gleichzeitigem Betrieb aller Peripheriegeräte bereitstellen muss.



Hinweis: $I \text{ (Ampere)} = P \text{ (Watt)} / U \text{ (Volt)}$

2 Lösung

Peripheriegerät	Leistung (P)	Spannung (U)	Stromstärke (I)
Tastatur	0,40 W	5 V	0,08 A = 80 mA
Maus	0,40 W	5 V	0,08 A = 80 mA
Externe Festplatte	3,00 W	5 V	0,60 A = 600 mA
Chip-Karten-Reader	0,35 W	5 V	0,07 A = 70 mA
Gesamt	4,15 W	5 V	0,83 A = 830 mA



Allgemeine Informationen

Generell kann das nachfolgende Dreieck als Hilfe für die Berechnung von Leistung (P – angegeben in Watt), Spannung (U – angegeben in Volt) und Stromstärke (I – angegeben in Ampere) genutzt werden. Decke einfach im Dreieck den Buchstaben ab, den du berechnen willst.



$$P = U \cdot I$$

$$U = \frac{P}{I}$$

$$I = \frac{P}{U}$$



3 Ergebnis

Die erforderliche Stromstärke beträgt

830 mA

bei 5 V.

Stromkostenberechnung

Stromkostenberechnung

All-in-One Formel

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{Kosten} \\ \hline \text{[€]} \\ \hline \end{array} = \frac{\begin{array}{|c|} \hline \text{Leistung} \\ \hline \text{(W)} \\ \hline \text{[Watt]} \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|} \hline \text{Nutzungsdauer} \\ \hline \text{(h)} \\ \hline \text{[Stunden]} \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|} \hline \text{Strompreis} \\ \hline \text{(€/kWh)} \\ \hline \text{[Euro pro Kilowattstunde]} \\ \hline \end{array}}{1000}$$

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{Beispiel} \\ \hline \end{array} \frac{\begin{array}{|c|} \hline 150 \\ \hline \text{[Watt]} \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|} \hline 200 \\ \hline \text{[Stunden]} \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|} \hline 0,35 \\ \hline \text{[€/kWh]} \\ \hline \end{array}}{1000} = \begin{array}{|c|} \hline 10,50 \\ \hline \text{[€]} \\ \hline \end{array}$$

Ein Gerät mit 150 Watt Leistung, das 200 Stunden betrieben wird und ein Strompreis von 0,35 €/kWh verursacht Stromkosten von **10,50 €**.

IHK-Aufgabe

Betriebswirtschaft / Kostenrechnung



Aufgabe

Vor der Umstellung auf den neuen Server-Cluster betrugen die monatlichen Stromkosten im vergangenen Jahr durchschnittlich **1.359,44 EUR** inkl. Nebenkosten.

Für jeden der **vier** neuen Server des Clusters wird mit einer durchschnittlichen Leistungsaufnahme von **600 W** gerechnet. Der Preis für eine Kilowattstunde wird mit **40 ct** veranschlagt. Dazu kommt eine monatliche Pauschale für die Nebenkosten in Höhe von **20 EUR**.

Berechnen Sie den Betrag der Reduzierung bzw. der Erhöhung, um den sich die jährlichen (**365 Tage**) Stromkosten voneinander unterscheiden. Rechnen Sie mit einem **24/7-Betrieb**.

6 Punkte

$$\begin{array}{|c|} \hline \textbf{Kosten} \\ \hline \text{[€]} \\ \hline \end{array} = \frac{\begin{array}{|c|} \hline \textbf{Leistung} \\ \hline \text{(W)} \\ \hline \text{[Watt]} \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|} \hline \textbf{Nutzungsdauer} \\ \hline \text{(h)} \\ \hline \text{[Stunden]} \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|} \hline \textbf{Strompreis} \\ \hline \text{(€/kWh)} \\ \hline \text{[Euro pro Kilowattstunde]} \\ \hline \end{array}}{1000}$$

IHK-Aufgabe

Betriebswirtschaft / Kostenrechnung



Aufgabe

Vor der Umstellung auf den neuen Server-Cluster betrugen die monatlichen Stromkosten im vergangenen Jahr durchschnittlich **1.359,44 EUR** inkl. Nebenkosten.

Für jeden der **vier** neuen Server des Clusters wird mit einer durchschnittlichen Leistungsaufnahme von **600 W** gerechnet. Der Preis für eine Kilowattstunde wird mit **40 ct** veranschlagt. Dazu kommt eine monatliche Pauschale für die Nebenkosten in Höhe von **20 EUR**.

Berechnen Sie den Betrag der Reduzierung bzw. der Erhöhung, um den sich die jährlichen (**365 Tage**) Stromkosten voneinander unterscheiden. Rechnen Sie mit einem **24/7-Betrieb**.

6 Punkte

1 Gegebene Werte

Bisherige monatliche Stromkosten (inkl. NK)	1.359,44 EUR
Anzahl neuer Server	4
Leistungsaufnahme pro Server	600 W (0,6 kW)
Preis pro kWh	40 ct = 0,40 EUR
Monatliche Nebenkosten (Pauschale)	20 EUR
Betriebszeit	24/7 → 8.760 h/Jahr (365 Tage)
Gesucht	Differenz der jährlichen Stromkosten

2 Berechnung

1. Jährliche Stromkosten der neuen Server (inkl. Nebenkosten)

$$K_{\text{neu}} = \frac{4 \cdot 600 \text{ W} \cdot 24 \text{ h} \cdot 365 \cdot 0,40 \text{ €}}{1000} + 20 \text{ €} \cdot 12$$
$$= 8.409,60 \text{ €} + 240,00 \text{ €}$$
$$= \mathbf{8.649,60 \text{ €}}$$

2. Jährliche Stromkosten bisher

$$K_{\text{alt}} = 1.359,44 \text{ €} \cdot 12 = 16.313,28 \text{ €}$$

Differenz (Ersparnis)

$$\Delta K = 16.313,28 \text{ €} - 8.649,60 \text{ €}$$
$$= \mathbf{7.663,68 \text{ €}}$$

3 Ergebnis



Die jährlichen Stromkosten sinken um
7.663,68 EUR
pro Jahr.

Scanberechnung

Scanberechnung

All-in-One Formel



Formel

Breite (cm) × Höhe (cm) × **Auflösung (dpi)²** × **Farbtiefe (Bit)** × Anzahl Scans × **Komprimierung**

$$2,54^2 \times 8 \times 1024^x$$

$2,54^2 \times 8 \times 1024^x$ (je nachdem, ob das Ergebnis in GiB (1024^3) oder TiB (1024^4) vorliegen soll)

Scanberechnung

All-in-One Formel



Formel

Breite (cm) × Höhe (cm) × **Auflösung (dpi)²** × **Farbtiefe (Bit)** × Anzahl Scans × **Komprimierung**

$$2,54^2 \times 8 \times 1024^x$$

$2,54^2 \times 8 \times 1024^x$ (je nachdem, ob das Ergebnis in GiB (1024^3) oder TiB (1024^4) vorliegen soll)

1 Gegebene Werte

Scanfläche (B × H)	50 cm × 30 cm
Auflösung	400 dpi × 400 dpi
Farbtiefe	24 Bit
Komprimierung	auf 40 % (0,4)
Anzahl der Scans	1.000



Hinweis

Das Ergebnis kann je nach Vorgabe in GiB (1024^3) oder TiB (1024^4) ausgegeben werden. Dafür den Exponenten x entsprechend wählen.

2 Berechnung (Beispiel)

$$50 \text{ cm} \times 30 \text{ cm} \times 400^2 \times 24 \text{ Bit} \times 1.000 \times 0,4$$

$$2,54^2 \times 8 \times 1024^3$$

$$= \mathbf{41,57 \text{ GiB}} \rightarrow \text{gerundet: } \mathbf{42 \text{ GiB}}$$



Ergebnis

Die Scan-Datenmenge beträgt ca. **41,57 GiB**, entspricht gerundet **42 GiB**.

Qualitätssicherung – Scanberechnung

Zur Qualitätssicherung werden die gefertigten Teile am Ende des Produktionsprozesses digital gescannt/fotografiert.
Dazu liegen Ihnen die folgenden Angaben vor:

Pro Tag sind die Produktionsanlagen 16 Stunden in Betrieb.
Pro Stunde verlassen 30 Teile die Produktionsstraße.

Von den gefertigten Teilen werden 2/3 von zwei Seiten gescannt/fotografiert,
die übrigen Teile nur von einer Seite gescannt/fotografiert.

Erfasste Scanfläche:

50 cm x 30 cm

Auflösung:

400 dpi x 400 dpi

Farbtiefe:

24 Bit

1 Inch:

2,54 cm



1 a) Anzahl der Scans/Aufnahmen pro Tag

2 b) Zu speicherndes Datenvolumen pro Tag

All-in-One-Formel (AIO)

Breite (cm) x Höhe (cm) x Auflösung (dpi)² x Farbtiefe (Bit) x Anzahl der Scans x Komprimierung

$$2,54^2 \times 8 \times 1024^3$$

Qualitätssicherung – Scanberechnung

Zur Qualitätssicherung werden die gefertigten Teile am Ende des Produktionsprozesses digital gescannt/fotografiert.
Dazu liegen Ihnen die folgenden Angaben vor:

Pro Tag sind die Produktionsanlagen 16 Stunden in Betrieb.
Pro Stunde verlassen 30 Teile die Produktionsstraße.

Von den gefertigten Teilen werden 2/3 von zwei Seiten gescannt/fotografiert,
die übrigen Teile nur von einer Seite gescannt/fotografiert.

Erfasste Scanfläche:

50 cm x 30 cm

Auflösung:

400 dpi x 400 dpi

Farbtiefe:

24 Bit

1 Inch:

2,54 cm



1 a) Anzahl der Scans/Aufnahmen pro Tag

1. **Teile pro Tag** 30 Teile/h x 16 h = 480 Teile/Tag

2. Verteilung der Scans

- 2/3 von 480 = 320 Teile → 2 Scans (zwei Seiten)
- 1/3 von 480 = 160 Teile → 1 Scan (eine Seite)

3. Anzahl der Scans pro Tag

$(320 \times 2) + (160 \times 1) = 640 + 160 = 800$ Scans

Ergebnis a) 800 Scans pro Tag

All-in-One-Formel (AIO)

$$\frac{\text{Breite (cm)} \times \text{Höhe (cm)} \times \text{Auflösung (dpi)}^2 \times \text{Farbtiefe (Bit)} \times \text{Anzahl der Scans} \times \text{Komprimierung}}{2,54^2 \times 8 \times 1024^3}$$

2 b) Zu speicherndes Datenvolumen pro Tag

1. All-in-One-Formel (AIO)

$$\frac{50 \text{ cm} \times 30 \text{ cm} \times 400^2 \times 24 \text{ (Bit)} \times 800}{2,54^2 \times 8 \times 1024^3}$$

2. Berechnung

$$\frac{50 \text{ cm} \times 30 \text{ cm} \times 400^2 \times 24 \text{ (Bit)} \times 800}{2,54^2 \times 8 \times 1024^3} = 83,1486 \text{ GiB} \rightarrow 84 \text{ GiB}$$

Ergebnis b) 83,1486 GiB → 84 GiB

Videoberechnung

Videoberechnung

All-in-One Formel 1 Berechnung der Datengröße



Formel

Videobreite (Pixel) × Videohöhe (Pixel) × Farbtiefe (Bit) × Bilder/s (fps) × Dauer (s) × Komprimierung

8×1024^x

x = 3 für GiB (1024^3) bzw. x = 4 für TiB (1024^4) (je nachdem, ob das Ergebnis in GiB oder TiB vorliegen soll)

Videoberechnung

All-in-One Formel 1 Berechnung der Datengröße



Formel

Videobreite (Pixel) × Videohöhe (Pixel) × Farbtiefe (Bit) × Bilder/s (fps) × Dauer (s) × Komprimierung

8×1024^x

$x = 3$ für GiB (1024^3) bzw. $x = 4$ für TiB (1024^4) (je nachdem, ob das Ergebnis in GiB oder TiB vorliegen soll)

Typisches IHK-Beispiel:

Ein 200-sekündiges Video mit einer Auflösung von 1920×1080 Pixel, 24 Bit Farbtiefe, 30 Bildern/s und einer Komprimierung auf 50 % soll gespeichert werden.

$$\frac{1920 \times 1080 \times 24 \times 30 \times 200 \times 0,5}{8 \times 1024^3} = 17,38 \text{ GiB}$$

Videoberechnung

All-in-One Formel 2 Berechnung der Geschwindigkeit



Formel

Übertragungsrate (Mbit/s)

$$\frac{\text{Videobreite (Pixel)} \times \text{Videohöhe (Pixel)} \times \text{Farbtiefe (Bit)} \times \text{Bilder/s (fps)} \times \text{Komprimierung}}{1000^2} = \text{Übertragungsrate (Mbit/s)}$$

Ergebnis auf volle Mbit/s runden. Die Komprimierung wird als Dezimalwert angegeben (z. B. 30 % = 0,30).

Videoberechnung

All-in-One Formel 2 Berechnung der Geschwindigkeit



Formel

Übertragungsrate (Mbit/s)

$$\frac{\text{Videobreite (Pixel)} \times \text{Videohöhe (Pixel)} \times \text{Farbtiefe (Bit)} \times \text{Bilder/s (fps)} \times \text{Komprimierung}}{1000^2} = \text{Übertragungsrate (Mbit/s)}$$

Ergebnis auf volle Mbit/s runden. Die Komprimierung wird als Dezimalwert angegeben (z. B. 50 % = 0,50).

IHK-Beispiel

Für eine Überwachungskamera soll der erforderliche Datenstrom berechnet werden.

Die Kamera liefert ein Video mit einer Auflösung von 1280 × 720 Pixeln, einer Farbtiefe von 16 Bit, einer Bildrate von 25 fps und einer Komprimierung von 50 %.

Wie hoch ist die benötigte Übertragungsrate in Mbit/s?

Runden Sie Ihr Ergebnis auf volle Mbit/s.

Gegeben

Videobreite	1280 Pixel
Videohöhe	720 Pixel
Farbtiefe	16 Bit
Bilder/s (fps)	25
Komprimierung	50 % = 0,50

Rechenweg (ein Schritt mit der Formel)

$$\frac{1280 \times 720 \times 16 \times 25 \times 0,50}{1000^2}$$

$$= 184,32 \text{ Mbit/s}$$

Ergebnis

185 Mbit/s

Videoberechnung

All-in-One Formel 3 Berechnung der Geschwindigkeit



Formel

Übertragungsrate (Mbit/s)

$$\frac{\text{Videobreite (Pixel)} \times \text{Videohöhe (Pixel)} \times \text{Farbtiefe (Bit)} \times \text{Bilder/s (fps)} \times \text{Komprimierung}}{1000^2} = \text{Übertragungsrate (Mbit/s)}$$

Ergebnis auf volle Mbit/s runden. Die Komprimierung wird als Dezimalwert angegeben (z. B. 30 % = 0,30).

Videoüberwachung – Übertragungsrate und Speicherbedarf

9 Punkte

In einem Unternehmen soll eine Videoüberwachungsanlage eingerichtet werden. Die Kameras liefern ein Video mit folgenden Einstellungen:

	Auflösung	1920 × 1080 Pixel
	Bildrate	30 fps
	Farbtiefe	24 Bit
	Komprimierung	30 %
	Übertragung	Als Live-Stream über das Netzwerk



- a)** Berechnen Sie die erforderliche Datenübertragungsrate in Mbit/s für eine Kamera. Runden Sie Ihr Ergebnis auf volle Mbit/s. der Rechenweg ist anzugeben.

4 Punkte

- b)** Die Aufnahmen von vier identischen Kameras sollen für 72 Stunden gespeichert werden. Berechnen Sie die notwendige Speicherkapazität in TiB.
Falls Sie Teilaufgabe a) nicht lösen konnten, rechnen Sie mit einer Übertragungsrate von 482 Mbit/s.
Runden Sie Ihr Ergebnis auf zwei Nachkommastellen.

5 Punkte

Aufgabe 4

Videoüberwachung – Übertragungsrate und Speicherbedarf

9 Punkte

In einem Unternehmen soll eine Videoüberwachungsanlage eingerichtet werden. Die Kameras liefern ein Video mit folgenden Einstellungen:

	Auflösung	1920 × 1080 Pixel
	Bildrate	30 fps
	Farbtiefe	24 Bit
	Komprimierung	30 %
	Übertragung	Als Live-Stream über das Netzwerk



a)

Berechnen Sie die erforderliche Datenübertragungsrate in Mbit/s für eine Kamera. Runden Sie Ihr Ergebnis auf volle Mbit/s. der Rechenweg ist anzugeben.

4 Punkte

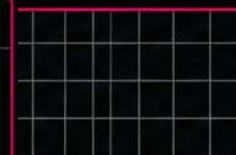
Lösung (ein Rechenschritt mit der AIO-Formel)

$$\begin{aligned}\text{Übertragungsrate (Mbit/s)} &= \frac{1920 \times 1080 \times 24 \times 30 \times 0,30}{1000^2} \\ &= 447,8976 \text{ Mbit/s} \approx 448 \text{ Mbit/s}\end{aligned}$$

Ergebnis

448 Mbit/s

(auf volle Mbit/s gerundet)



b)

Die Aufnahmen von vier identischen Kameras sollen für 72 Stunden gespeichert werden. Berechnen Sie die notwendige Speicherkapazität in TiB. Falls Sie Teilaufgabe a) nicht lösen konnten, rechnen Sie mit einer Übertragungsrate von 482 Mbit/s. Runden Sie Ihr Ergebnis auf zwei Nachkommastellen.

5 Punkte

Aufgabe 4

Videoüberwachung – Übertragungsrate und Speicherbedarf

9 Punkte

In einem Unternehmen soll eine Videoüberwachungsanlage eingerichtet werden. Die Kameras liefern ein Video mit folgenden Einstellungen:

	Auflösung	1920 × 1080 Pixel
	Bildrate	30 fps
	Farbtiefe	24 Bit
	Komprimierung	30 %
	Übertragung	Als Live-Stream über das Netzwerk



a)

Berechnen Sie die erforderliche Datenübertragungsrate in Mbit/s für eine Kamera. Runden Sie Ihr Ergebnis auf volle Mbit/s. der Rechenweg ist anzugeben.

4 Punkte

Lösung (ein Rechenschritt mit der AIO-Formel)

$$\begin{aligned}\text{Übertragungsrate (Mbit/s)} &= \frac{1920 \times 1080 \times 24 \times 30 \times 0,30}{1000^2} \\ &= 447,8976 \text{ Mbit/s} \approx 448 \text{ Mbit/s}\end{aligned}$$

Ergebnis

448 Mbit/s

(auf volle Mbit/s gerundet)



b)

Die Aufnahmen von vier identischen Kameras sollen für 72 Stunden gespeichert werden. Berechnen Sie die notwendige Speicherkapazität in TiB. Falls Sie Teilaufgabe a) nicht lösen konnten, rechnen Sie mit einer Übertragungsrate von 482 Mbit/s. Runden Sie Ihr Ergebnis auf zwei Nachkommastellen.

5 Punkte

$$\frac{448 \times 1000^2 \times 4 \times 72 \times 60 \times 60}{1024^4 \times 8} = 52,81 \text{ TiB}$$

Arbeitsspeicherberechnung

Arbeitsspeicherberechnung

DDR3/4: 8
DDR5: 16

64 Bit

$$\frac{\text{Prefetch} \times \text{interner Speichertakt} \times \text{Bitbreite} \times \text{Anzahl der Kanäle}}{8 \times 1000} = \text{GBytes / Sekunde}$$

- d) Bei dem eingesetzten Arbeitsspeicher handelt es sich um ein Quad Channel Memory Kit, bestehend aus vier 16 GB DDR4-2400 Speichermodulen (PC4-19200R, CL16).

Ermitteln Sie die maximal mögliche Datenübertragungsrate bei gleichzeitiger Nutzung aller Kanäle in GByte/s.
Der Rechenweg ist anzugeben.

3 Punkte

Arbeitspeicherberechnung

Prefetch x interner Speichertakt x Bitbreite

----- = MBytes / Sekunde
8

Prefetch DDR3/4: 8

DDR5: 16

Bitbreite: 64 Bit

d) Bei dem eingesetzten Arbeitsspeicher handelt es sich um ein Quad Channel Memory Kit, bestehend aus vier 16 GB DDR4-2400 Speichermodulen (PC4-19200R, CL16).

Ermitteln Sie die maximal mögliche Datenübertragungsrate bei gleichzeitiger Nutzung aller Kanäle in GByte/s.
Der Rechenweg ist anzugeben.

3 Punkte



4 Kanäle * 19.200 MB/s

----- = **76,8 GB/s**
1000

Arbeitsspeicherberechnung

DDR3/4: 8
DDR5: 16

64 Bit

$$\text{Prefetch} \times \text{interner Speichertakt} \times \text{Bitbreite} \times \text{Anzahl der Kanäle} = \text{GBytes / Sekunde}$$

8 x 1000

- c) Im Rahmen der Speichererweiterung überprüfen Sie die Angaben der verbauten Speichermodule im Datenbankserver.

Die Speichermodule sind wie folgt gekennzeichnet:
DDR4-3200 (PC4-25600), CAS Latency (CL) 16, ECC

Vervollständigen Sie die Tabelle.

3 Punkte

	Wert	Einheit
Effektiver Takt		MHz
Datenrate am 64-Bit-Bus		GB/s
Verzögerung-Adressumschaltung		Taktzyklen

Arbeitsspeicherberechnung

DDR3/4: 8
DDR5: 16

64 Bit

$$\text{Prefetch} \times \text{interner Speichertakt} \times \text{Bitbreite} \times \text{Anzahl der Kanäle} = \text{GBytes / Sekunde}$$

8 x 1000

- c) Im Rahmen der Speichererweiterung überprüfen Sie die Angaben der verbauten Speichermodule im Datenbankserver.

Die Speichermodule sind wie folgt gekennzeichnet:
DDR4-3200 (PC4-25600), CAS Latency (CL) 16, ECC

Vervollständigen Sie die Tabelle.

3 Punkte

	Wert	Einheit
Effektiver Takt	3.200	MHz
Datenrate am 64-Bit-Bus	25,6	GB/s
Verzögerung-Adressumschaltung	16	Taktzyklen

ECC-Speicher

Fehler erkennen und korrigieren

Normaler Speicher (z. B. DDR4)

0 1 0 0 1 1 0 1

Datenbits (z. B. 64 Bit)

ECC-Speicher (z. B. DDR4 ECC)

0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0

Datenbits (z. B. 64 Bit)

ECC-Bits (z. B. 8 Bit)

- ✓ **Erkennt Fehler**
Kann einzelne Bitfehler detektieren.
- ✓ **Korrigiert Fehler**
Kann einzelne Bitfehler automatisch korrigieren.
- ✗ **Erhöht die Zuverlässigkeit**
Wird in Servern und kritischen Systemen eingesetzt.

Speicherberechnung

CAS Latency (CL)

Zeit zwischen Lesebefehl und Datenverfügbarkeit

Der CL-Wert gibt an, nach wie vielen Taktzyklen die angeforderten Daten nach einem Lesezugriff bereitstehen.



DDR5 CL-Wert	Taktzyklen	Bedeutung
CL 28	28	Häufig bei DDR5-4800 (Standard)
CL 30	30	Typisch bei DDR5-5200
CL 32	32	Typisch bei DDR5-5600 / Mainstream
CL 36	36	Typisch bei DDR5-6000
CL 40	40	Häufig bei DDR5-6400 und höher

Ein kleinerer CL-Wert bedeutet nicht immer automatisch eine bessere Leistung, da die tatsächliche Latenz (in ns) von der Taktfrequenz abhängt.

Ein Modul mit höherem CL-Wert, aber höherer Taktfrequenz kann eine geringere tatsächliche Latenz haben als ein Modul mit niedrigerem CL-Wert und niedrigerer Taktfrequenz.

Wichtig:

Je kleiner der CL-Wert, desto geringer die Latenz und desto schneller reagiert der Speicher.

USV-Berechnung



1 Ausgangssituation



Leistung eines Server-Netzteils:

750 W



8 Akkus pro USV:

Ladungsmenge (Q) pro Akku: **200 Ah**



Spannung (U):

12 V

2 Hinweise

- Bei Netzausfall sind die acht Akkus der USV zu 100 % geladen.
- Die Akkus werden vollständig entladen.
- Verluste sind nicht zu berücksichtigen.
- Die Berechnung basiert auf Volllastbetrieb.

3 Aufgabe

Es soll ermittelt werden, wie lange die USV die Energieversorgung für die **zehn Server** bei Netzausfall theoretisch überbrücken kann.



4 Zu ermitteln



a) Die an die USV angeschlossene Leistung (P):

_____ W (VA)

b) Die gesamte Kapazität (Ladungsmenge) der acht Akkus (Q):

_____ Ah

c) Die elektrische Energie, welche die acht Akkus bei einer Spannung von 12 V insgesamt abgeben können (Wh).

_____ Wh

d) Die theoretische Überbrückungszeit der USV in Stunden und Minuten (t).
Runden Sie das Ergebnis auf volle Minuten ab:

_____ Std. _____ Min



1 Ausgangssituation



Leistung eines Server-Netzteils:

750 W



8 Akkus pro USV:

Ladungsmenge (Q) pro Akku: **200 Ah**



Spannung (U):

12 V

2 Hinweise

- Bei Netzausfall sind die acht Akkus der USV zu 100 % geladen.
- Die Akkus werden vollständig entladen.
- Verluste sind nicht zu berücksichtigen.
- Die Berechnung basiert auf Volllastbetrieb.

3 Aufgabe



Es soll ermittelt werden, wie lange die USV die Energieversorgung für die **zehn Server** bei Netzausfall theoretisch überbrücken kann.



4 Lösung



a)

Die an die USV angeschlossene Leistung (P):

Ein Server: 750 W

Zehn Server: $10 \times 750 \text{ W}$



$P = 7.500 \text{ W (VA)}$

b)

Die gesamte Kapazität (Ladungsmenge) der acht Akkus (Q):

$Q = 8 \times 200 \text{ Ah}$



$Q = 1.600 \text{ Ah}$

c)

Die elektrische Energie, welche die acht Akkus bei einer Spannung von 12 V insgesamt abgeben können (Wh).

$$E = Q \times U$$

$$E = 1.600 \text{ Ah} \times 12 \text{ V}$$



$E = 19.200 \text{ Wh}$
(= 19,2 kWh)

d)

Die theoretische Überbrückungszeit der USV in Stunden und Minuten (t).
Runden Sie das Ergebnis auf volle Minuten ab (abrunden).

$$t = \frac{E}{P}$$

$$t = \frac{19.200 \text{ Wh}}{7.500 \text{ W}} = 2,56 \text{ h}$$



$t = 2 \text{ Std. } 33 \text{ Min.}$



5 Ergebnis

Die USV kann die Energieversorgung für die zehn Server bei Netzausfall theoretisch **2 Stunden und 33 Minuten** überbrücken.

USV-Berechnung

Der Server wird durch eine neue USV abgesichert. Sie enthält zwei Akkus vom Typ 12V an 40Ah.
Der Server hat eine durchschnittliche Leistungsaufnahme von 800 Watt.
Wie viele Minuten kann die USV den Server mit Strom versorgen?

IHK

Überbrückungszeit
(h)

=

Anzahl Akkus × Kapazität (Ah) × Spannung (V)

Belastungsleistung (W oder VA)

$$\text{Überbrückungszeit} = \frac{2 \times 12\text{V} \times 40\text{Ah}}{800 \text{ VA}} = 1,2 \text{ h} = 72 \text{ Minuten}$$

BEISPIEL

USV-Berechnung

c) USV – Erweiterung der Akkus

4 Punkte

Aufgabenstellung

Das Speichersystem soll von der vorhandenen USV-Anlage mit Strom versorgt werden.

Die aktuelle Überbrückungszeit der USV bei Stromausfall beträgt 45 Minuten und soll sich durch den Anschluss des Speichersystems nicht verringern.

Die Leistungsaufnahme des Speichersystems beträgt laut Hersteller 560 Watt.

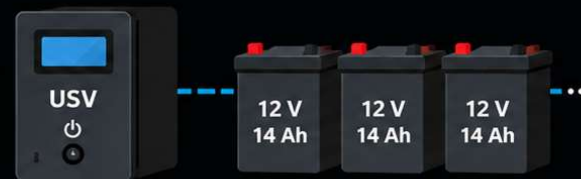
Die USV-Anlage kann noch mit sechs weiteren 12 Volt Akkus mit einer Kapazität von jeweils 14 Ah erweitert werden.

Ermitteln Sie die Anzahl nachzurüstender Akkus.

Der Rechenweg muss nachvollziehbar sein.

Gegeben

Aktuelle Überbrückungszeit	45 Minuten
Leistungsaufnahme Speicher	560 W
Spannung pro Akku	12 V
Kapazität pro Akku	14 Ah
Maximal nachrüstbar	6 Akkus



Hinweis / Formel

Anzahl der Akkus

=

Belastungsleistung (W oder VA)

Spannung (V) × Kapazität (Ah)

W = Watt (bzw. VA)

V = Volt

Ah = Amperestunden

USV-Berechnung

c) USV – Erweiterung der Akkus

4 Punkte

Aufgabenstellung

Das Speichersystem soll von der vorhandenen USV-Anlage mit Strom versorgt werden.

Die aktuelle Überbrückungszeit der USV bei Stromausfall beträgt 45 Minuten und soll sich durch den Anschluss des Speichersystems nicht verringern.

Die Leistungsaufnahme des Speichersystems beträgt laut Hersteller 560 Watt.

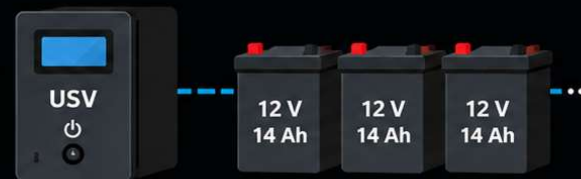
Die USV-Anlage kann noch mit sechs weiteren 12 Volt Akkus mit einer Kapazität von jeweils 14 Ah erweitert werden.

Ermitteln Sie die Anzahl nachzurüstender Akkus.

Der Rechenweg muss nachvollziehbar sein.

Gegeben

Aktuelle Überbrückungszeit	45 Minuten
Leistungsaufnahme Speicher	560 W
Spannung pro Akku	12 V
Kapazität pro Akku	14 Ah
Maximal nachrüstbar	6 Akkus



Hinweis / Formel

Anzahl der Akkus

=

$$n_{\text{gesamt}} = \frac{560 \text{ W} \times 0,75 \text{ h}}{12 \text{ V} \times 14 \text{ Ah}} = \frac{420 \text{ Wh}}{168 \text{ Wh}} = 2,5$$



Ergebnis

Es müssen 3 Akkus nachgerüstet werden.

Der Rechenweg ist nachvollziehbar.

Wirkungsgrad Netzteile

1 Aufgabe – Auswahl Netzteiltyp

Es sollen **20** neue Arbeitsplatzrechner beschafft werden. Sie sind für die Hardwareausstattung der Geräte zuständig und sollen entscheiden, mit welchem der beiden zur Auswahl stehenden Netzteiltypen die Geräte ausgeliefert werden sollen.

Die Bauteile eines PCs benötigen: 220 Watt
Der Strompreis liegt bei: 28,8 Cent pro kWh
Laufzeit pro Jahr: 210 Tage
Laufzeit pro Tag: 8 Stunden

Merkmal	Netzteiltyp A	Netzteiltyp B
Modell	PowerMax Ex350WT (350 Watt)	Green EP300gt-C (300 Watt)
Preis	48 EUR	39 EUR
10 – 20 % Last @ 230 V	Wirkungsgrad: 58,3 %	Wirkungsgrad: 52,0 %
20 – 40 % Last @ 230 V	Wirkungsgrad: 73,7 %	Wirkungsgrad: 67,0 %
40 – 60 % Last @ 230 V	Wirkungsgrad: 86,6 %	Wirkungsgrad: 81,0 %
60 – 100 % Last @ 230 V	Wirkungsgrad: 95,5 %	Wirkungsgrad: 91,5 %
Noise Level	17,1 dB(A)	27,5 dB(A)

Aufgaben

- a) Berechnen Sie die Stromkosten pro Jahr für Netzteiltyp A und Netzteiltyp B. Der Rechenweg ist anzugeben. Das Ergebnis ist kaufmännisch zu runden.

6 Punkte

- b) Ermitteln Sie, welcher Netzteiltyp unter Einbeziehung des Kaufpreises und der Stromkosten bei einer Nutzungsdauer von vier Jahren für alle 20 Arbeitsplatzrechner die geringeren Kosten verursacht. Der Rechenweg ist anzugeben. Das Ergebnis ist kaufmännisch zu runden.

4 Punkte

1 Aufgabe – Auswahl Netzteiltyp

Es sollen **20** neue Arbeitsplatzrechner beschafft werden. Sie sind für die Hardwareausstattung der Geräte zuständig und sollen entscheiden, mit welchem der beiden zur Auswahl stehenden Netzteiltypen die Geräte ausgeliefert werden sollen.

Die Bauteile eines PCs benötigen: 220 Watt
Der Strompreis liegt bei: 28,8 Cent pro kWh
Laufzeit pro Jahr: 210 Tage
Laufzeit pro Tag: 8 Stunden

Merkmal	Netzteiltyp A	Netzteiltyp B
Modell	PowerMax Ex350WT (350 Watt)	Green EP300gt-C (300 Watt)
Preis	48 EUR	39 EUR
10 – 20 % Last @ 230 V	Wirkungsgrad: 58,3 %	Wirkungsgrad: 52,0 %
20 – 40 % Last @ 230 V	Wirkungsgrad: 73,7 %	Wirkungsgrad: 67,0 %
40 – 60 % Last @ 230 V	Wirkungsgrad: 86,6 %	Wirkungsgrad: 81,0 %
60 – 100 % Last @ 230 V	Wirkungsgrad: 95,5 %	Wirkungsgrad: 91,5 %
Noise Level	17,1 dB(A)	27,5 dB(A)

Aufgaben

- a) Berechnen Sie die Stromkosten pro Jahr für Netzteiltyp A und Netzteiltyp B. Der Rechenweg ist anzugeben. Das Ergebnis ist kaufmännisch zu runden.

6 Punkte

- b) Ermitteln Sie, welcher Netzteiltyp unter Einbeziehung des Kaufpreises und der Stromkosten bei einer Nutzungsdauer von vier Jahren für alle 20 Arbeitsplatzrechner die geringeren Kosten verursacht. Der Rechenweg ist anzugeben. Das Ergebnis ist kaufmännisch zu runden.

4 Punkte

Netzteil A
Auslastung:

$$\frac{220 \text{ W}}{350 \text{ W}} \times 100 = 62,86 \%$$

Damit liegt die Auslastung im Bereich 60–100 %.

Wirkungsgrad A:

$$\eta_A = 95,5\%$$

Aufgenommene elektrische Leistung:

$$P_A = \frac{220 \text{ W}}{0,955} = 230,37 \text{ W}$$

Jahresverbrauch:

$$E_A = \frac{230,37 \text{ W} \times 1.680 \text{ h}}{1000} = 387,02 \text{ kWh}$$

Stromkosten:

$$K_A = 387,02 \text{ kWh} \times 0,288 \text{ €/kWh} = 111,46 \text{ €}$$

1 Aufgabe – Auswahl Netzteiltyp

Es sollen **20** neue Arbeitsplatzrechner beschafft werden. Sie sind für die Hardwareausstattung der Geräte zuständig und sollen entscheiden, mit welchem der beiden zur Auswahl stehenden Netzteiltypen die Geräte ausgeliefert werden sollen.

Die Bauteile eines PCs benötigen: 220 Watt
Der Strompreis liegt bei: 28,8 Cent pro kWh
Laufzeit pro Jahr: 210 Tage
Laufzeit pro Tag: 8 Stunden

Merkmal	Netzteiltyp A	Netzteiltyp B
Modell	PowerMax Ex350WT (350 Watt)	Green EP300gt-C (300 Watt)
Preis	48 EUR	39 EUR
10 – 20 % Last @ 230 V	Wirkungsgrad: 58,3 %	Wirkungsgrad: 52,0 %
20 – 40 % Last @ 230 V	Wirkungsgrad: 73,7 %	Wirkungsgrad: 67,0 %
40 – 60 % Last @ 230 V	Wirkungsgrad: 86,6 %	Wirkungsgrad: 81,0 %
60 – 100 % Last @ 230 V	Wirkungsgrad: 95,5 %	Wirkungsgrad: 91,5 %
Noise Level	17,1 dB(A)	27,5 dB(A)

Aufgaben

- a) Berechnen Sie die Stromkosten pro Jahr für Netzteiltyp A und Netzteiltyp B. Der Rechenweg ist anzugeben. Das Ergebnis ist kaufmännisch zu runden.

6 Punkte

- b) Ermitteln Sie, welcher Netzteiltyp unter Einbeziehung des Kaufpreises und der Stromkosten bei einer Nutzungsdauer von vier Jahren für alle 20 Arbeitsplatzrechner die geringeren Kosten verursacht. Der Rechenweg ist anzugeben. Das Ergebnis ist kaufmännisch zu runden.

4 Punkte

Netzteil B

Auslastung:

$$\frac{220 \text{ W}}{300 \text{ W}} \times 100 = 73,33 \%$$

Damit ebenfalls 60–100 %.

Wirkungsgrad B:

$$\eta_B = 91,5\%$$

Aufgenommene Leistung:

$$P_B = \frac{220 \text{ W}}{0,915} = 240,44 \text{ W}$$

Jahresverbrauch:

$$E_B = \frac{240,44 \text{ W} \times 1.680 \text{ h}}{1000} = 403,93 \text{ kWh}$$

Stromkosten:

$$K_B = 403,93 \text{ kWh} \times 0,288 \text{ €/kWh} = \boxed{116,33 \text{ €}}$$

1 Aufgabe – Auswahl Netzteiltyp

Es sollen **20** neue Arbeitsplatzrechner beschafft werden. Sie sind für die Hardwareausstattung der Geräte zuständig und sollen entscheiden, mit welchem der beiden zur Auswahl stehenden Netzteiltypen die Geräte ausgeliefert werden sollen.

Die Bauteile eines PCs benötigen: 220 Watt
Der Strompreis liegt bei: 28,8 Cent pro kWh
Laufzeit pro Jahr: 210 Tage
Laufzeit pro Tag: 8 Stunden

Merkmal	Netzteiltyp A	Netzteiltyp B
Modell	PowerMax Ex350WT (350 Watt)	Green EP300gt-C (300 Watt)
Preis	48 EUR	39 EUR
10 – 20 % Last @ 230 V	Wirkungsgrad: 58,3 %	Wirkungsgrad: 52,0 %
20 – 40 % Last @ 230 V	Wirkungsgrad: 73,7 %	Wirkungsgrad: 67,0 %
40 – 60 % Last @ 230 V	Wirkungsgrad: 86,6 %	Wirkungsgrad: 81,0 %
60 – 100 % Last @ 230 V	Wirkungsgrad: 95,5 %	Wirkungsgrad: 91,5 %
Noise Level	17,1 dB(A)	27,5 dB(A)

Aufgaben

- a) Berechnen Sie die Stromkosten pro Jahr für Netzteiltyp A und Netzteiltyp B. Der Rechenweg ist anzugeben. Das Ergebnis ist kaufmännisch zu runden.

6 Punkte

- b) Ermitteln Sie, welcher Netzteiltyp unter Einbeziehung des Kaufpreises und der Stromkosten bei einer Nutzungsdauer von vier Jahren für alle 20 Arbeitsplatzrechner die geringeren Kosten verursacht. Der Rechenweg ist anzugeben. Das Ergebnis ist kaufmännisch zu runden.

4 Punkte

✓ Ergebnis b)

Netzteiltyp A ist über die Nutzungsdauer von vier Jahren für alle 20 PCs um 209,60 € günstiger.

Obwohl Netzteil A in der Anschaffung 180 € teurer ist, spart es durch den höheren Wirkungsgrad bei den Stromkosten deutlich mehr ein.

b) Gesamtkosten über 4 Jahre für 20 PCs

Netzteil A

Kaufpreis für 20 Netzteile:

$$20 \times 48 \text{ €} = 960 \text{ €}$$

Stromkosten:

$$20 \times 111,46 \text{ €} \times 4 = 8.916,80 \text{ €}$$

Gesamtkosten:

$$960 \text{ €} + 8.916,80 \text{ €} = 9.876,80 \text{ €}$$

Netzteil B

Kaufpreis:

$$20 \times 39 \text{ €} = 780 \text{ €}$$

Stromkosten:

$$20 \times 116,33 \text{ €} \times 4 = 9.306,40 \text{ €}$$

Gesamtkosten:

$$780 \text{ €} + 9.306,40 \text{ €} = 10.086,40 \text{ €}$$

IOT-Bandbreitenberechnung



Bandbreiten-Berechnung

IHK
IT-BERUFE

1 Aufgabe

Eine einzelne „Publish Message“ ist **66 Byte** groß und wird periodisch alle **60 Sekunden** gesendet. Insgesamt senden zukünftig **500 IoT-Geräte** ihre Sensordaten per **MQTT** an den Server. Die WLAN-Bandbreite für diese SSID soll auf lediglich **10 kbit/s** begrenzt werden.

Bestimmen Sie durch Rechnung, ob die gewählte Bandbreite ausreichend ist.
Hinweis: Protokolloverhead muss nicht berücksichtigt werden.





Bandbreiten-Berechnung

IHK
IT-BERUFE

1 Aufgabe

Eine einzelne „Publish Message“ ist **66 Byte** groß und wird periodisch alle **60 Sekunden** gesendet. Insgesamt senden zukünftig **500 IoT-Geräte** ihre Sensordaten per **MQTT** an den Server. Die WLAN-Bandbreite für diese SSID soll auf lediglich **10 kbit/s** begrenzt werden.

Bestimmen Sie durch Rechnung, ob die gewählte Bandbreite ausreichend ist.
Hinweis: Protokolloverhead muss nicht berücksichtigt werden.



2 Lösung

- | | | |
|---|----------------------------------|---|
| 1 | Datenverbrauch aller Geräte | $66 \text{ Byte} \times 500 = 33.000 \text{ Byte}$ |
| 2 | Datenverbrauch pro Sekunde | $33.000 \text{ Byte} \div 60 \text{ Sekunden} = 550 \text{ Byte/s}$ |
| 3 | Benötigte Bandbreite (in kbit/s) | $550 \text{ Byte/s} \times 8 \text{ bit/Byte} = 4.400 \text{ bit/s}$
$4.400 \text{ bit/s} \div 1.000 = 4,4 \text{ kbit/s}$ |
| 4 | Ergebnis | Da nur 4,4 kbit/s benötigt werden, ist die gewählte Bandbreite von 10 kbit/s ausreichend . |



Ergebnis:
**Bandbreite
ausreichend**



IHK Prüfungsvorbereitung

IT-Berufe | IT-Mathe

WICHTIGE
THEMEN.
SICHER BESTEHEN.



Datenübertragung

- Übertragungsmedien und -verfahren
- Protokolle und Modellschichten
- Datenraten, Bandbreite und Latenz
- Fehlererkennung und -korrektur



Stromstärkeberechnung

- Leistung, Spannung, Stromstärke
- Formeln und Einheiten
- Reihen- und Parallelschaltungen
- Praxisaufgaben (z. B. Netzteile, USV)



Stromkostenberechnung

- Elektrische Energie (kWh)
- Leistung, Zeit und Kosten
- Stromtarife und Preisvergleiche
- Praxisbeispiele aus der IT-Infrastruktur



Scanberechnung

- Auflösung und Farbtiefe
- Dateigröße berechnen
- Komprimierung und Dateiformate
- Speicherbedarf und Übertragungszeit



Videoberechnung

- Auflösung, Bildrate und Farbtiefe
- Datenrate und Dateigröße
- Komprimierung (Codecs)
- Speicherbedarf und Übertragung



Arbeitsspeicherberechnung

- Speichereinheiten (Bit, Byte, KiB, MiB, GiB)
- Speicherbedarf und Erweiterung
- Anwendungen und Praxisbeispiele
- Unterschiede zwischen RAM, Cache etc.



USV-Berechnung

- Leistung und Scheinleistung (VA)
- Kapazität und Überbrückungszeit
- Wirkungsgrad und Last
- Dimensionierung und Praxisaufgaben



Wirkungsgrad Netzteile

- Eingangs- und Ausgangsleistung
- Wirkungsgrad und Verluste
- Energieeffizienz und Energieeinsparung
- Praxisaufgaben und Interpretation

